Conceptes d'Àlgebra

- **ESPAI VECTORIAL**: Un espai vectorial E sobre un cos K és un conjunt dotat d'una operació suma de vectors i d'una operació producte per escalar que compleixen els axiomes d'espai vectorial.
- **SUBESPAI VECTORIAL**: Un subconjunt F $\subseteq$ E és un subespai vectorial si conté el vector 0 i és estable per a suma de vectors i pel producte per escalar.
- **COMBINACIÓ LINEAL**: Un vector v és combinació lineal de $u_1, \ldots, u_n$ si existeixen escalars $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ tals que $v = \lambda_1 u_1 + \cdots + \lambda_n u_n$.
- **SISTEMA DE GENERADORS**: Una família de vectors és un sistema generador d'un espai vectorial E si qualsevol vector de E es pot expressar com una combinació lineal dels vectors de la família.
- **FAMILIA L.I**: Una família de vectors és linealment independent si l'única combinació lineal que dona el vector zero es aquella en que $\lambda_i = 0$.
- **FAMILIA L.I MAXIMAL**: És una família linealment independent a la qual no es pot afegir cap altre vector de l'espai sense perdre l'independència lineal.
- **BASE**: Una base d'un espai vectorial E és una família de vectors que és simultaneament sistema generador de E i linealment independent entre si.
- **DIMENSIÓ**: La dimensió d'un espai vectorial finitament generat és el nombre de vectors que té qualsevol de les seves bases.
- **COORDENADES**: Si $B = (u_1, \ldots, u_n)$ és una base de E, les coordenades d'un vector $u \in E$ respecte de B són els escalars $a_1, \ldots, a_n$ que compleixen que $u = a_1 u_1 + \cdots + a_n u_n$.
- **BASE CANÒNICA**: És la base estandard de K^n formada pels escalars $1, 0$ en posicions no repetides $((1, 0, \ldots, 0), (0, 1, \ldots, 0), (0, \ldots, 1, 0), (0, \ldots, 0, 1))$
- **MATRIU CANVI DE BASE**: Són les coordenades del primer vector en columnes expressades en l'altre base.
- **APLICACIÓ LINEAL**: Una aplicació $f : E \to V$ és lineal si conserva la suma de vectors i el producte per escalars.
- **NUCLI D'UNA A.L**: És el conjunt de vectors de l'espai de sortida que tenen com a imatge el vector 0 $\ker f = \{u \in E \mid f(u) = 0\}$
- **APL. INJECTIVA**: És injectiva si dos vectors no poden tenir la mateixa imatge ($\dim(\ker f) = 0$) [monomorfisme]
- **APL. EXHAUSTIVA**: És exhaustiva si tot element d'arribada té un element associat de sortida ($\dim(\mathrm{Im}\, f) = \dim V$) [eplomorfisme]
- **APL.BIJECIVA**: És exhaustiva quan es cumpleix que és injectiva i exhaustiva [isomordisme]
- **MATRIU ASSOCIADA A UNA A.L**: És la matriu que representa una aplicació lineal respecte de les bases escollides de sortida i arribada.

FÒRMULES

Grassman $\dim F + \dim G = \dim F + G + \dim F \cap G$

Teorema de dimensions $\dim(Entrada) = \dim \mathrm{Im}(f) + \dim \ker(f)$

Canvi de base d'una aplicació $M(B \overset{f}{\Leftarrow} B) = M(B \leftarrow C)M(C \overset{f}{\Leftarrow} C)M(C \leftarrow B)$